NVMe 프로토콜

System Manager Classic

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/concept_setting_up_nvme.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NVMe 프로토콜 1
NVMe 설정 1
NVMe 네임스페이스를 생성합니다 1
NVMe 네임스페이스 편집 2
NVMe 네임스페이스 클론 복제 3
NVMe 서비스 시작 및 중지 3
NVMe란 무엇입니까 4
NVMe 서브시스템이란 4
NVMe 네임스페이스 8
NVMe 네임스페이스 창 9

NVMe 프로토콜

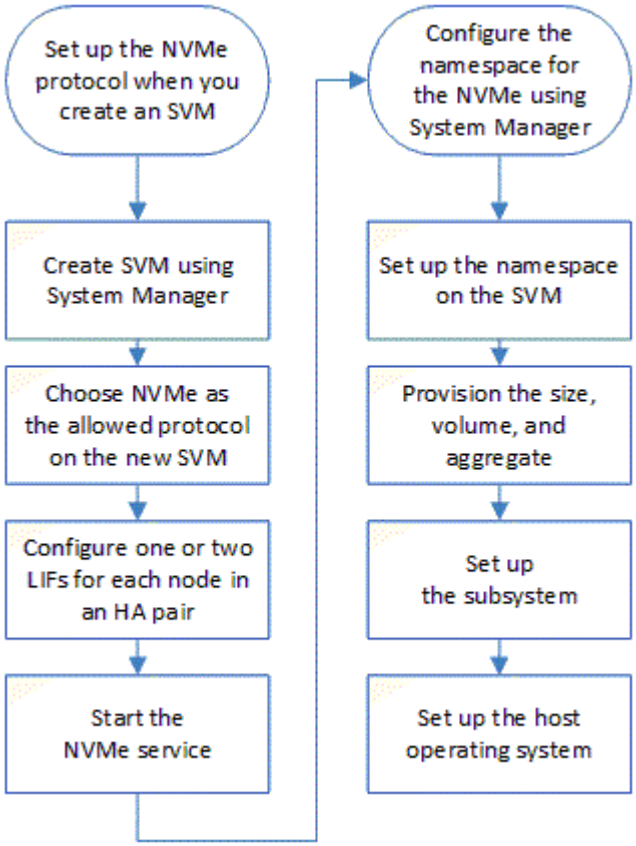
System Manager를 사용하여 NVMe 프로토콜을 구성할 수 있습니다. NVMe는 플래시 기반 네트워크 스토리지에 대한 고속 액세스를 제공하는 전송 프로토콜입니다. NVMe 프로토콜을 사용하는 시스템에는 컨트롤러와 스토리지 미디어 사이의 특정 NVMe 컨트롤러, 네임스페이스, 비휘발성 스토리지 미디어, 호스트, 포트 및 인터페이스로 구성된 서브시스템이 있습니다.

NVMe 설정

System Manager를 사용하여 SVM용 NVMe 프로토콜을 설정할 수 있습니다. SVM에서 NVMe 프로토콜을 사용하면 네임스페이스 또는 네임스페이스를 프로비저닝하고 이를 호스트 및 하위 시스템에 할당할 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터 NVMe 프로토콜을 사용하는 HA 쌍의 각 노드에 대해 하나 이상의 NVMe LIF를 구성해야 합니다. 노드당 최대 2개의 NVMe LIF를 정의할 수도 있습니다. System Manager를 사용하여 SVM 설정을 생성하거나 편집할 때 NVMe LIF를 구성합니다.

다음 그림에서는 NVMe를 설정하기 위한 워크플로우를 보여 줍니다.



NVMe 네임스페이스를 생성합니다

System Manager를 사용하여 하나 이상의 NVMe 네임스페이스를 생성하고 SVM(스토리지 가상 머신)의 호스트 또는 호스트 세트에 각각 연결할 수 있습니다. NVMe 네임스페이스는 논리

블록으로 포맷할 수 있는 메모리 양입니다. 각 네임스페이스를 NVMe 하위 시스템에 매핑할 수 있습니다.

SVM은 NVMe 프로토콜로 이미 구성되어 있어야 합니다. 네임스페이스를 매핑하려면 데이터 프로토콜 NVMe를 사용하는 LIF 중 하나 이상이 네임스페이스를 소유한 노드에 존재해야 합니다.

단계

1. 스토리지 * > * NVMe * > * NVMe 네임스페이스 * 를 클릭합니다.
2. 네임스페이스가 포함된 SVM을 선택합니다.
3. HA 쌍의 각 노드에 대해 하나 이상의 NVMe LIF가 구성되어 있는지 확인합니다. 노드당 최대 2개의 NVMe LIF를 생성할 수 있다.
4. 네임스페이스 크기(1MB~16TB)를 구성합니다.
5. 블록 크기를 입력합니다.

   System Manager 9.5의 경우 블록 크기는 기본적으로 4KB이며 이 필드는 표시되지 않습니다.

   System Manager 9.6의 경우 블록 크기를 4KB 또는 512바이트로 지정할 수 있습니다.

6. 기존 볼륨을 선택하거나 애그리게이트를 선택하여 새 볼륨을 생성합니다.

   SVM에서 + 기호를 클릭하여 추가 네임스페이스(최대 250)를 설정합니다.

7. 이 네임스페이스와 연결될 NVMe 하위 시스템을 선택합니다.

   다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

   - 없음: 매핑된 서브시스템이 없습니다.
   - 기존 서브시스템 사용: 나열된 서브시스템은 선택한 SVM을 기반으로 합니다.
   - 새 하위 시스템 만들기: 새 하위 시스템을 만들고 모든 새 네임스페이스에 매핑할 수 있습니다.
8. 호스트 운영 체제를 선택합니다.
9. 제출 * 을 클릭합니다.
   - 관련 정보 *

NVMe 네임스페이스 창

NVMe 네임스페이스 편집

System Manager를 사용하면 네임스페이스가 매핑되는 하위 시스템을 변경하여 네임스페이스를 편집할 수 있습니다.

이 창에서는 NVMe 하위 시스템 설정만 수정할 수 있으며 다른 네임스페이스 세부 정보는 편집할 수 없습니다.

단계

1. NVMe * > * NVMe namespaces * 를 클릭합니다.
2. NVMe 네임스페이스 창 * 에서 편집할 네임스페이스를 선택합니다.

3. 하위 시스템 옵션 선택:
    - 없음: 이 옵션을 선택하면 이 네임스페이스에 대한 기존 하위 시스템 매핑만 해제됩니다. 선택한 네임스페이스에 대한 하위 시스템 매핑이 없는 경우 이 옵션이 미리 선택됩니다.
    - 기존 하위 시스템 사용: 이 옵션은 서브시스템과 네임스페이스 간 매핑이 있는 경우 미리 선택됩니다. 다른 하위 시스템을 선택하면 이전에 매핑된 하위 시스템의 매핑을 해제함으로써 새 하위 시스템이 매핑됩니다.

NVMe 네임스페이스 클론 복제

System Manager를 사용하면 네임스페이스를 클론하도록 선택하여 동일한 구성의 다른 네임스페이스를 빠르게 생성할 수 있습니다. 새로 클론 생성된 네임스페이스를 다른 호스트 NQN에 매핑할 수 있습니다.

네임스페이스를 클론 복제하려면 FlexClone 라이센스가 있어야 합니다.

선택한 호스트 매핑으로 네임스페이스를 클론 복제하고 다른 서브시스템과 연결할 수 있습니다.

단계

1. NVMe * > * NVMe namespaces * 를 클릭합니다.
2. NVMe 네임스페이스 창 * 에서 복제할 네임스페이스를 선택합니다.
3. 특정 이름이 필요하지만 필요하지 않은 경우에는 복제된 네임스페이스의 이름을 바꿀 수 있습니다.

   이 대화 상자는 복제할 네임스페이스의 기본 이름을 제공합니다.

4. 복제된 네임스페이스에 대한 하위 시스템 매핑을 수정합니다.
5. 확인 * 을 클릭합니다.

   온라인 매핑 네임스페이스가 동일한 SVM 내에서 서로 다른 이름으로 복제됩니다. 호스트 매핑은 복제되지 않습니다.

NVMe 서비스 시작 및 중지

NVMe 서비스를 사용하면 네임스페이스에서 사용할 NVMe 어댑터를 관리할 수 있습니다. System Manager를 사용하여 NVMe 서비스를 시작하여 어댑터를 온라인으로 연결할 수 있습니다. NVMe 서비스를 중지하여 NVMe 어댑터를 오프라인으로 설정하고 네임스페이스에 대한 액세스를 비활성화할 수 있습니다.

NVMe 서비스를 시작하기 전에 NVMe 지원 어댑터가 있어야 합니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 프로토콜 * 메뉴에서 * NVMe * 를 클릭합니다.
4. 필요에 따라 * 시작 * 또는 * 중지 * 서비스를 클릭합니다.

NVMe란 무엇입니까

NVMe(Nonvolatile Memory Express) 프로토콜은 비휘발성 스토리지 미디어에 액세스하는 데 사용되는 전송 프로토콜입니다.

NVMe over Fabrics (NVMeoF)는 PCIe 이외의 연결을 통해 NVMe 기반 통신을 가능하게 하는 NVMe에 대한 사양 정의 확장입니다. 이 인터페이스를 통해 외부 스토리지 인클로저를 서버에 연결할 수 있습니다.

NVMe는 플래시 기술에서 고성능 영구 메모리 기술에 이르기까지 비휘발성 메모리로 구축된 스토리지 장치에 효율적으로 액세스할 수 있도록 설계되었습니다. 따라서 하드 디스크 드라이브용으로 설계된 스토리지 프로토콜과 동일한 제한이 없습니다. 플래시 및 SSD(Solid State Device)는 일종의 비휘발성 메모리(NVM)입니다. NVM은 정전 시 콘텐츠를 보관하는 메모리의 한 유형입니다. NVMe는 해당 메모리에 액세스할 수 있는 방법입니다.

NVMe의 이점으로는 데이터 전송을 위한 속도, 생산성, 처리량 및 용량이 증가합니다. 구체적인 특징은 다음과 같습니다.

- NVMe는 최대 64,000개의 대기열을 지원하도록 설계되었습니다.

  또한 각 대기열에는 최대 64,000개의 동시 명령이 있을 수 있습니다.

- NVMe는 여러 하드웨어 및 소프트웨어 공급업체에서 지원합니다
- NMVe는 빠른 응답 시간을 지원하는 플래시 기술을 통해 생산성이 더 높습니다
- NVMe를 사용하면 SSD로 전송되는 각 "요청"에 대해 여러 데이터 요청을 처리할 수 있습니다.

  NVMe는 "재퀘스트"를 디코딩하는 데 시간이 더 적게 걸리며 다중 스레드 프로그램에서 스레드 잠금을 요구하지 않습니다.

- NVMe는 CPU 레벨에서 병목 현상을 방지하고 시스템이 확장됨에 따라 대규모 확장성을 지원하는 기능을 지원합니다

NVMe 서브시스템이란

NVMe 하위 시스템에는 하나 이상의 컨트롤러, 하나 이상의 네임스페이스, 하나 이상의 비휘발성 메모리(NVM) 하위 시스템 포트(FC-NVMe 또는 RDMA 전송 포트), NVM 스토리지 미디어, 컨트롤러와 NVM 스토리지 미디어 간의 인터페이스가 포함됩니다. 컨트롤러 매핑 및 관리를 위해 NVM 하위 시스템은 ONTAP의 가상 서버에 매핑됩니다.

NVMe 하위 시스템은 System Manager를 사용하여 생성할 수 있습니다. SVM 내의 여러 호스트 및 네임스페이스와 NVMe 하위 시스템을 연결할 수 있습니다. 또한 각 가상 서버는 둘 이상의 NVMe 하위 시스템을 지원할 수 있습니다. 그러나 여러 SVM에서 사용하도록 NVMe 서브시스템을 구성할 수는 없습니다.

NVMe over Fabric(NVMeoF) 하위 시스템은 FreeBSD 커널에 상주하는 별도의 커널 개체입니다. NVMeoF 서브시스템은 다음 구성 요소와 연결됩니다.

- BCOMKA, FCT 및 VDOM과 같은 SAN 구성 요소
- WAFL
- CM, ASUP, EMS 등의 RAS 구성 요소

NVMeoF 서브시스템이 있는 모든 인터페이스는 ONTAP에 있는 현재 정의 및 패턴을 따릅니다.

NVMe 하위 시스템을 생성합니다

System Manager를 사용하여 NVMe 서브시스템을 생성할 수 있습니다.

단계

1. NVMe Subsystems * 창에서 * Create * 를 클릭합니다.
2. 다음 필드에 * NVMe Subsystems:Create * 창에 항목을 제공합니다.
   - * SVM *

     드롭다운 메뉴에서 서브시스템을 생성할 SVM을 선택합니다.

   - * 이름 *

     하위 시스템의 이름을 입력합니다. SVM에 서브시스템 이름이 이미 존재할 수 없습니다. 이름은 대/소문자를 구분하며 96자로 제한됩니다. 특수 문자를 사용할 수 있습니다.

   - * 호스트 OS *

     드롭다운 메뉴에서 하위 시스템의 호스트 OS 유형을 선택합니다.

   - * 호스트 NQN *

     컨트롤러에 연결된 호스트 NQN을 입력합니다. 여러 호스트 NQN을 쉼표로 구분하여 입력할 수 있습니다.

3. 저장 * 을 클릭합니다.

   NVMe 하위 시스템이 생성되고 NVMe 하위 시스템 드린도 표시됩니다.

   - 관련 정보 *

NVMe 하위 시스템 창

NVMe 하위 시스템 세부 정보 편집

System Manager를 사용하여 NVMe 하위 시스템의 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

단계

1. NVMe 하위 시스템 * 창에서 편집할 NVMe 하위 시스템을 찾으십시오.
2. 편집할 하위 시스템 이름 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다.
3. 편집 * 을 클릭합니다.

   NVMe 하위 시스템의 현재 세부 정보가 NVMe Subsystems: Editwindow 에 표시됩니다.

4. Host NQN * 필드의 정보만 수정할 수 있습니다.

   - * 호스트 NQN *

컨트롤러에 연결된 호스트 NQN을 수정합니다. 여러 호스트 NQN을 쉼표로 구분하여 입력할 수 있습니다.

관련 NVMe 네임스페이스 * 테이블이 호스트 NQN 필드 아래에 표시됩니다. 각 네임스페이스에 대해 이 표에는 네임스페이스 경로 및 네임스페이스 ID가 나열됩니다.

5. 저장 * 을 클릭합니다.

   NVMe 하위 시스템의 세부 정보가 업데이트되고 NVMe 하위 시스템 창이 표시됩니다.

   - 관련 정보 *

NVMe 하위 시스템 창

NVMe 하위 시스템 삭제

System Manager를 사용하여 클러스터에서 NVMe 하위 시스템을 삭제할 수 있습니다.

NVMe 하위 시스템을 삭제할 때 다음 작업이 수행됩니다.

- NVMe 서브시스템에서 호스트를 구성한 경우 매핑된 호스트가 제거됩니다.
- NVMe 서브시스템에 매핑된 네임스페이스가 있는 경우 매핑 해제됩니다.

단계

1. NVMe 하위 시스템 * 창에서 삭제하려는 NVMe 하위 시스템을 찾으십시오.
2. 삭제할 하위 시스템 이름 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다.
3. 삭제 * 를 클릭합니다.

   경고 메시지가 표시됩니다.

4. 삭제를 확인하려면 * NVMe 하위 시스템 삭제 * 확인란을 클릭한 다음 * 예 * 를 클릭합니다.

   NVMe 하위 시스템이 클러스터에서 삭제되고 NVMe 하위 시스템 창이 표시됩니다.

   - 관련 정보 *

NVMe 하위 시스템 창

NVMe 하위 시스템 창

NVMe 하위 시스템 창에는 기본적으로 클러스터의 NVMe 하위 시스템의 인벤토리 목록이 표시됩니다. 목록을 필터링하여 SVM과 관련된 하위 시스템만 표시할 수 있습니다. 이 창에서는 NVMe 서브시스템을 생성, 편집 또는 삭제할 수도 있습니다. 스토리지 * > * NVMe * > * 하위 시스템 * 을 선택하여 이 창에 액세스할 수 있습니다.

- NVMe 하위 시스템 표
- 도구 모음

NVMe 하위 시스템 표

NVMe 하위 시스템 표에는 클러스터 내 NVMe 하위 시스템의 인벤토리가 나와 있습니다. SVM * 필드의 드롭다운 메뉴를 사용하여 SVM을 선택하여 해당 SVM과 관련된 NVMe 서브시스템만 표시되도록 목록을 개선할 수 있습니다. 검색 * 필드 및 * 필터링 * 드롭다운 메뉴를 사용하여 목록을 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.

NVMe 하위 시스템 표에는 다음 열이 포함됩니다.

- * (확인란) *

  작업을 수행할 하위 시스템을 지정할 수 있습니다.

  확인란을 클릭하여 하위 시스템을 선택한 다음 수행할 도구 모음에서 작업을 클릭합니다.

- * 이름 *

  하위 시스템의 이름을 표시합니다.

  검색 * 필드에 하위 시스템의 이름을 입력하여 하위 시스템을 검색할 수 있습니다.

- * 호스트 OS *

  서브시스템과 연결된 호스트 OS의 이름을 표시합니다.

- * 호스트 NQN *

  컨트롤러에 연결된 NVMe 정규화된 이름(NQN)을 표시합니다. 여러 개의 NQN이 표시되면 쉼표로 구분됩니다.

- * 관련 NVMe 네임스페이스 *

  하위 시스템과 연결된 NVM 네임스페이스의 수를 표시합니다. 숫자 위로 마우스를 가져가면 연결된 네임스페이스 경로가 표시됩니다. 경로를 클릭하여 Namespace Details 창을 표시합니다.

도구 모음

도구 모음은 열 머리글 위에 있습니다. 도구 모음의 필드와 버튼을 사용하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

- * 검색 *

  이름 * 열에 있는 값을 검색할 수 있습니다.

- * 필터링 *

  목록을 필터링하는 다양한 방법이 나열된 드롭다운 메뉴에서 선택할 수 있습니다.

- * 생성 *

  NVMe 하위 시스템을 생성할 수 있는 NVMe 하위 시스템 생성 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

  기존 NVMe 하위 시스템을 편집할 수 있는 Edit NVMe Subsystem(NVMe 하위 시스템 편집) 대화 상자를 엽니다.

- * 삭제 *

  기존 NVMe 하위 시스템을 삭제할 수 있는 NVMe 하위 시스템 삭제 확인 대화 상자를 엽니다.

NVMe 네임스페이스

NVMe 네임스페이스는 논리 블록으로 포맷될 수 있는 비휘발성 메모리(NVM)의 양입니다. 네임스페이스는 스토리지 가상 머신이 NVMe 프로토콜을 통해 구성되고 FC 및 iSCSI 프로토콜에 대한 LUN과 동등한 경우에 사용됩니다.

하나 이상의 네임스페이스가 프로비저닝되고 NVMe 호스트에 연결됩니다. 각 네임스페이스는 다양한 블록 크기를 지원할 수 있습니다.

NVMe 프로토콜은 여러 컨트롤러를 통해 네임스페이스에 대한 액세스를 제공합니다. 대부분의 운영 체제에서 지원되는 NVMe 드라이버를 사용하면 SSD(Solid State Drive) 네임스페이스가 수정 없이 파일 시스템과 애플리케이션을 구축할 수 있는 표준 블록 장치로 표시됩니다.

네임스페이스 ID(NSID)는 네임스페이스에서 액세스를 제공하기 위해 컨트롤러에서 사용하는 식별자입니다. 호스트 또는 호스트 그룹에 대한 NSID를 설정할 때 호스트가 볼륨에 액세스할 수 있도록 구성할 수도 있습니다. 논리적 블록은 한 번에 하나의 호스트 그룹에만 매핑할 수 있으며, 지정된 호스트 그룹에는 중복된 NSID가 없습니다.

NVMe 네임스페이스를 위한 NVMe 하위 시스템 프로비저닝

NVMe 하위 시스템에는 하나 이상의 NVMe 컨트롤러, 네임스페이스, NVM 하위 시스템 포트, NVM 스토리지 미디어 및 컨트롤러와 NVM 스토리지 미디어 간의 인터페이스가 포함되어 있습니다. NVMe 네임스페이스를 생성할 때 다음과 같이 NVMe 서브시스템을 네임스페이스에 매핑할 수 있습니다.

- * 없음(기본값) *

  NVMe 서브시스템이 네임스페이스에 매핑되어 있지 않습니다.

- * 기존 하위 시스템 *

  기존 NVMe 서브시스템을 선택하여 네임스페이스에 매핑할 수 있습니다. NVMe 서브시스템은 호스트 OS 및 SVM 필드를 기반으로 나열됩니다. NVMe 하위 시스템 이름 위로 포인터를 가져가면 하위 시스템에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

- 새 하위 시스템 *

  새 NVMe 서브시스템을 생성하고 이를 네임스페이스에 매핑할 수 있습니다. 서브시스템은 호스트 OS 및 SVM에서 생성됩니다.

다음 세부 정보를 제공하여 하위 시스템을 프로비저닝합니다.

- * NVMe 하위 시스템 이름 *

  NVMe 하위 시스템 이름은 대/소문자를 구분합니다. 1 ~ 96자를 포함해야 하며 특수 문자를 사용할 수 있습니다.

- * 호스트 OS *

서브시스템이 생성되는 호스트 OS 유형입니다.

- * 호스트 NQN *

  컨트롤러에 연결된 호스트 NVMe 검증 이름입니다. 이 열에는 서브시스템에 연결된 호스트가 1개부터 여러 개일 수 있으므로 쉼표로 구분된 값이 포함될 수 있습니다.

NVMe 네임스페이스 창

NVMe Namepaces 창을 사용하여 NVMe 프로토콜에 대한 네임스페이스 및 관련 하위 시스템을 설정하고 관리할 수 있습니다. 네임스페이스 경로를 사용하여 기존 네임스페이스를 검색할 수 있습니다.

명령 버튼

- * 생성 *

  새 네임스페이스를 설정하고 NVMe 하위 시스템에 매핑할 수 있는 NVMe 네임스페이스 만들기 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

  네임스페이스 매핑을 편집할 수 있습니다.

- * 삭제 *

  선택한 네임스페이스를 삭제합니다.

- * 추가 작업 *

  기존 서브시스템과 연결할 수 있는 선택한 네임스페이스의 클론을 만들거나 이를 하위 시스템에 매핑하지 않도록 선택할 수 있습니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

NVMe 목록

- * 상태 *

  네임스페이스가 온라인 또는 오프라인인 경우에 표시됩니다.

- * 네임스페이스 경로 *

  '/vol/volume'/file' 형식의 새 네임스페이스 경로입니다. 네임스페이스 경로는 클릭할 수 있는 링크입니다. 링크를 클릭하면 네임스페이스 세부 정보 페이지로 이동합니다.

- * NVMe 하위 시스템 *

네임스페이스에 연결된 하위 시스템의 이름입니다. 서브시스템이 연결되어 있지 않으면 이 열의 값이 없음 으로 표시됩니다. NVMe 하위 시스템에 대해 이 열을 필터링하면 매핑되지 않은 네임스페이스 목록을 볼 수 있습니다.

- SVM *

  네임스페이스가 생성되는 SVM 이름입니다. SVM 이름은 클릭 가능한 링크입니다. 링크를 클릭하면 기존 SVM 대시보드 페이지로 이동합니다.

  ONTAP 9.5부터 SVM과 연결된 HA 쌍의 각 노드에 대해 하나 이상의 NVMe LIF를 구성해야 합니다. 페어의 각 노드에 대해 최대 2개의 NVMe LIF를 생성할 수 있습니다.

- * 네임스페이스 ID *

  이름 공간에 대한 액세스를 제공하기 위해 컨트롤러에서 사용하는 고유 식별자입니다. 이는 사용자 입력이 아니며 새 네임스페이스가 생성될 때 시스템에서 생성됩니다.

- * 총 공간 *

  네임스페이스의 총 크기를 표시합니다.

- * 사용된 공간 *

  네임스페이스에서 사용된 공간의 양을 표시합니다.

- * % 사용 *

  네임스페이스에서 사용되는 공간 크기(백분율)를 표시합니다. 이 필드의 값은 전체 및 사용된 공간을 사용하여 계산됩니다.

세부 정보 영역

선택한 네임스페이스에 대한 정보를 보려면 네임스페이스를 선택할 수 있습니다. 이 영역에서 네임스페이스를 편집, 삭제 또는 클론 복제할 수도 있습니다.

- * 개요 * 탭

  선택한 네임스페이스에 대한 일반 정보를 표시하고 네임스페이스의 공간 할당 및 성능 그림을 표시합니다.

  개요 탭에서 SVM 및 볼륨 이름을 클릭할 수 있는 링크가 있습니다. 링크를 클릭하면 SVM 및 볼륨 페이지로 각각 이동합니다. 호스트 수는 하나 이상이 될 수 있으며 기본적으로 두 개의 호스트 이름이 표시됩니다. 두 개 이상의 호스트 이름이 표시되면 링크를 클릭하여 추가 호스트에 액세스할 수 있습니다.

  개요 탭에는 이름 공간의 총 및 사용된 공간 세부 정보를 보여 주는 공간 차트와 지연 시간, IOPS 및 처리량과 같은 세부 정보를 보여 주는 성능 차트도 표시됩니다.

- * 상태 *

  네임스페이스 상태입니다. 값은 온라인 또는 오프라인일 수 있습니다.

- * 호스트 NQN *

  호스트 NVMe 정규화된 이름(NQN)은 식별 및 인증을 위해 호스트를 고유하게 설명합니다. 이 필드에는 쉼표로 구분된 NVMe 자격 이름(NQN) 값을 사용할 수 있습니다. 호스트 NQN은 "nqn"으로 시작하고 나머지 검증은

IQN(이니시에이터 자격 평가 이름)과 동일합니다.

- * 호스트 OS *

  이름 공간에 대한 호스트 운영 체제: Hyper-V, Linux, VMware, Windows 또는 Xen.

- * 볼륨 *

  네임스페이스가 호스팅되는 볼륨 이름을 표시합니다.

- * 읽기 전용 *

  네임스페이스가 읽기 전용인지 여부를 표시합니다.

- * 노드 *

  네임스페이스를 소유하는 노드입니다.

- * 블록 크기 *

  스토리지 블록의 크기입니다.

- * 액세스할 수 없는 * 복원

  하위 시스템의 매핑 해제에 실패하고 부분 데이터가 남아 있으면 매핑되지 않은 네임스페이스를 복원할 수 없습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.